



Desenvolvimento de Sistemas

Sites estáticos e dinâmicos: conceitos, tecnologias e aplicações

O que é a Internet?

A Internet tem o objetivo de possibilitar a troca de informações. Ela é uma estrutura física composta de muitos cabos que conectam diversos dispositivos. Esses cabos estão distribuídos por todo o planeta, formando uma grande teia que liga todas as cidades, os países e os continentes.

A Internet é um grande trabalho coletivo de diferentes equipamentos (modems, roteadores etc.) que se comunicam por meio de cabos de fibra óptica que passam no meio dos oceanos e por meio de ondas de rádio. Perceba que a Internet é descentralizada, não é um único computador superpotente que garante o seu funcionamento.

Como a Internet funciona?

Você já parou para pensar o que acontece quando dois computadores são conectados? E um computador e um celular? Esses dispositivos, quando conectados, criam uma rede local que permite a comunicação entre eles. Isso é muito útil quando se tem dispositivos próximos. Porém se for preciso, por exemplo, conectar dois dispositivos em países diferentes, como é possível fazer isso? Aqui entra a Internet, que permite criar um caminho entre redes distantes. Tenha em mente que, na prática, por exemplo, o roteador de uma casa é uma rede local, então a conexão dessa rede à Internet precisa de um intermediário, que são os provedores de Internet.

A imagem a seguir é uma representação simplificada do que se entende até aqui. Você já está familiarizado com o conceito de servidor, um equipamento que consegue processar e guardar um grande volume de informações. A maior parte da Internet trabalha com o modelo

cliente-servidor, e isso significa que, em vez de se conectar diretamente com o celular de outra pessoa, por exemplo, o seu celular acessa um servidor para realizar a comunicação.

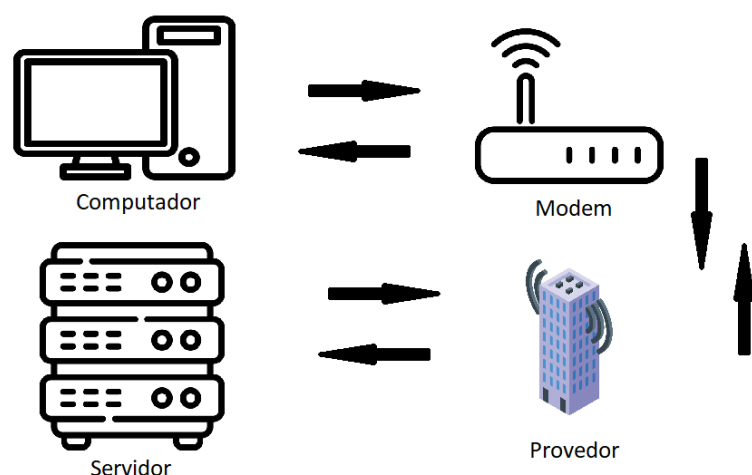


Figura 1 – Funcionamento simplificado da Internet

Fonte: Senac EAD (2023)

Esse modelo é amplamente utilizado porque servidores têm capacidade de processamento superior à de computadores, celulares etc. de usuários padrões. Outros fatores importantes são a segurança e a confiabilidade. Como servidores ficam em ambientes controlados, têm manutenção constante e estão sempre ligados – diferentemente de uma máquina de usuário que é desligada geralmente pelo menos uma vez ao dia.

Os computadores, celulares etc. são os clientes dos servidores. Tenha em mente que os clientes, além de receber informações do servidor, são capazes de enviar também. Por exemplo, quando você cria uma postagem no Twitter, está enviando dados para os servidores dessa plataforma. Os clientes conectam-se com diferentes servidores e um mesmo servidor atende várias pessoas.

O usuário realiza uma ação, por exemplo, procurar uma receita no Google. Essa informação vai até o seu modem, que conversa com o provedor, que navegará pelos caminhos necessários até encontrar o servidor com a informação necessária. Essa resposta fará o caminho inverso até chegar de volta ao computador do usuário.

Contudo, na prática, todo esse caminho é mais complexo. Entenda melhor cada um dos quatro pilares da Internet: o dispositivo final, os provedores de serviço, os provedores de acesso e os *backbones*.

Dispositivo final



O dispositivo final é o computador, o celular, o *tablet* etc. do usuário. Esse dispositivo vai tanto enviar dados quanto receber. É preciso entender dois conceitos importantes envolvendo o dispositivo final: **requisição (request)** e **resposta (response)**.

Quando o usuário digita algo, clica em um botão etc., ele faz uma solicitação para o cliente (computador, celular). O cliente transformará essa ação do usuário em uma **requisição (request)**. A requisição é uma solicitação, uma demanda que conterá a informação do que o usuário deseja e que será enviada ao servidor. Por exemplo, “exiba a imagem X”, “valide os dados do usuário”, “carregue um *site*”. O servidor precisará interpretar essa solicitação para conseguir criar uma resposta.

A **resposta (response)** é a maneira como o servidor atende à requisição. Nela, podem estar as informações solicitadas ou um texto informando erro. É possível até mesmo não haver nenhuma informação. Essa resposta será enviada para o cliente, que exibirá para o usuário o que foi recebido. Por exemplo, carrega a página solicitada, aparece uma mensagem de que o *site* não foi encontrado, exibe as informações do perfil de uma rede social etc.

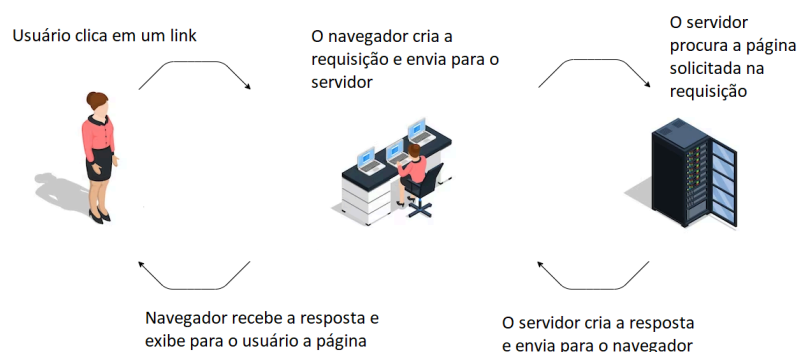


Figura 2 – Requisição e resposta

Fonte: Senac EAD (2023)

Construa um exemplo:

- ◆ (Usuário para o cliente) O usuário digita o endereço < www.ead.senac.br > na barra do navegador.
- ◆ (Cliente para o servidor) O cliente transforma as informações inseridas em uma requisição da página inicial do Senac EAD que é enviada para o servidor do Senac.
- ◆ (Servidor para o cliente) O servidor recebe a requisição, interpreta o que está sendo solicitado, procura pela página inicial do Senac EAD, monta a página com dados dinâmicos e envia uma resposta para o cliente contendo as informações da página.



- ◆ (Cliente para o usuário) O cliente recebe a resposta e transforma em informações que são exibidas na tela do usuário. Entre os elementos da página, está um campo de pesquisa.
- ◆ (Usuário para o cliente) O usuário clica no campo de pesquisa, digita o nome de um curso que lhe interessa e depois tecla Enter.
- ◆ (Cliente para o servidor) O cliente cria e envia uma requisição que contém a informação que o usuário deseja buscar.
- ◆ (Servidor para o cliente) O servidor recebe a solicitação e envia uma resposta contendo a lista de cursos que contenham o termo pesquisado pelo usuário. Essas informações virão, muito provavelmente, de um banco de dados. O servidor formata essas informações como uma página da web.
- ◆ (Usuário para o cliente) O usuário clica no link do curso desejado.
- ◆ (Cliente para o servidor) As informações da ação do usuário e de qual é o curso desejado são transformadas em uma requisição e enviadas para o servidor.

Com base nessa ação, outra resposta será montada no servidor, enviada ao cliente e assim sucessivamente a cada ação do cliente que provoque uma requisição.

Provedor de serviço (ISP)

O provedor de serviço (*Internet service provider* – ISP) é o que se chama, em geral, de provedor de Internet. É a empresa que vai possibilitar o acesso à Internet em troca de uma cobrança mensal.

Como exemplo de empresas desse tipo, é possível citar: Oi, Vivo e outras.

A maneira como a conexão é realizada varia de provedor e plano, mas, em geral, é disponibilizada por meio de fibra óptica, rede telefônica, sinais de rádio ou satélite.

Provedor de acesso (IAP)

Provedores de acesso (*Internet access provider* – IAP) também cobram uma taxa mensal dos usuários para entregar pacote de *software* e serviços, que variam de provedor para provedor.

O provedor de acesso compra do ISP (que é o grande provedor com acesso à Internet) o acesso da Internet e revende parte desse acesso para os seus clientes. Geralmente o provedor de acesso fornece uma série de serviços para o usuário, como *e-mail*, hospedagem de *sites*, mecanismos de pesquisa etc.

Como exemplo de provedores de acesso, é possível indicar: UOL, Tim e outros.

Backbone

Os *backbones* são a “espinha dorsal” da Internet. São pontos de redes espalhados pelo mundo todo que transmitem dados e mensagens entre as redes conectadas à Internet.



Figura 3 – Mapa de rotas de *backbones* nacionais em 2019

Fonte: BNamericas (2022)

Os *backbones*, em comparação à quantidade de clientes, são pouquíssimos, mas eles têm uma capacidade muito grande de processamento e regras adaptáveis que permitem se conectar com qualquer rede.

Os *backbones* permitem que os provedores de acesso se conectem aos servidores do mundo todo, por isso cada um deles é essencial para o funcionamento da Internet. Sem os *backbones*, a Internet seria muito lenta, com cada requisição necessitando percorrer grandes distâncias até encontrar seu destino. Tenha em mente que uma requisição realizada no Brasil pode, por exemplo, chegar a um servidor do Japão. Tem-se essa conexão em poucos segundos justamente por causa dos *backbones*.

Exemplos de *backbones* no Brasil são: Embratel, Telefônica, Oi etc.

Transmission Control Protocol/Internet Protocol



Com o que se estudou até agora, foi possível compreender que, para uma informação sair do computador do usuário e ir ao seu destino, um longo caminho deve ser percorrido, principalmente quando os servidores desejados estão em outros países e continentes.

Como você pode imaginar, é um volume gigantesco de informações que são trocadas continuamente pela Internet, por isso existe a necessidade de utilizar protocolos de comunicação. Similar à comunicação humana, é preciso seguir alguns conceitos básicos:

- ◆ Os dispositivos precisam conseguir entender as informações um do outro, “traduzindo” quando necessário.
- ◆ Enquanto um dispositivo envia dados, o outro recebe e vice-versa, sem os dispositivos interromperem um ao outro.
- ◆ Quando uma informação não é compreendida, o dispositivo que a emitiu deve ser sinalizado do problema.

O protocolo **TCP/IP** (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) estabelece normas que detalham a troca de dados entre os diferentes dispositivos conectados à Internet. É importante destacar que o TCP/IP não engloba apenas computadores, mas também celulares, *tablets* e outros dispositivos.

Como o protocolo lida com um volume muito grande de dados, ele adota a estratégia de dividir em pequenas partes uma informação enviada (requisição/resposta) para permitir que ela viaje pela rede; e no cliente (computador, celular) a informação é reconstruída juntando todas as partes. O nome dessas pequenas partes é “pacotes”. Por causa da fragmentação da informação, é possível que várias pessoas acessem as mesmas informações simultaneamente.

Como um pacote da vida real, para que a informação seja entregue, é necessário um endereço. Cada dispositivo que pode receber dados recebe uma identificação, que é o **IP**. O IP é uma série de números únicos dentro da rede.

Porém, apesar de o IP ser muito eficiente, não é amigável para o usuário decorar os números de cada um dos *sites* que deseja visitar. Então se trabalha com o **Servidor de Nome de Domínio (DNS)**, que é responsável por traduzir os endereços que se está acostumado (como <www.youtube.com>) a informar para o IP do *site* (142.251.129.46). Os provedores de acesso, os provedores de serviço e os *backbones* também precisam ter IP de identificação.

Lado do cliente e lado do servidor



Agora que você compreendeu como a Internet funciona, pode concentrar-se em entender como a comunicação de uma aplicação *web/site* funciona. Um *site*, diferente de um programa, pode ser aberto em qualquer dispositivo. Então um computador e um celular podem acessar o mesmo *site*, apesar de serem equipamentos completamente diferentes. O que permite isso são os navegadores, como o Google Chrome, o Firefox, o Vivaldi e outros.

Existe uma distinção muito importante quando se fala sobre desenvolvimento *web*, o que é lado do cliente (*client-side*) e o que é lado do servidor (*server-side*). Esses dois termos se referem ao lugar onde o código da aplicação é executado.

Muitas vezes o lado do cliente é utilizado como sinônimo para *front-end* e o lado do servidor é utilizado como sinônimo de *back-end*, porém *front-end* e *back-end* são determinações do tipo de processo, enquanto lado do cliente e lado do servidor referem-se ao local onde é executado o processo.

Lado cliente

O lado do cliente é relacionado a tudo que é processado e exibido no cliente. Por exemplo, o usuário apertar um botão, a exibição de imagens e textos etc. O código executado no navegador utiliza o poder computacional da máquina do usuário e precisa estar dentro do cliente.

Na página do Senac EAD, por exemplo, ao passar por *links* de *menu*, opções aparecem. Também há carrossel com destaques do *site*, que o usuário pode avançar ou retroceder. Ambas as ações são *client-side* (do lado do cliente) e processadas inteiramente pelo navegador, não necessitando de comunicação com o servidor.

Existem linguagens focadas no desenvolvimento do lado do cliente. São linguagens que o navegador é capaz de entender e rodar os códigos. Exemplos de linguagens do lado do cliente são HTML (*hyper text markup language*), CSS (*cascading style sheet*) e JavaScript.

Lado do servidor

O lado do servidor refere-se a tudo aquilo que é processado no servidor em vez do cliente do usuário. O código é processado dentro do servidor, e o cliente recebe apenas a resposta. Como você deve estar imaginando, linguagens focadas no lado do servidor são entendidas pelos

servidores. Exemplos de linguagens desse tipo são Java, C#, Python, PHP (*hyper text preprocessor*), Ruby, entre várias outras.

Como exemplo, pense no YouTube. Se digitarmos o endereço do *site*, será realizada uma solicitação dos elementos para os servidores do YouTube (vídeos, títulos, miniaturas), que ficam na página inicial do site. Os servidores processarão o pedido e enviarão para o cliente a página que deve ser exibida com os dados adequados (os vídeos, as informações do usuário, as recomendações personalizadas e outros elementos).

Por mais que possa parecer atrativo realizar tudo do lado do servidor, tenha em mente que cada processamento precisa ir do cliente ao servidor e depois voltar. Isso se torna muito custoso dependendo de quantas demandas precisam ser processadas. Por isso, o ideal é colocar tudo o que for possível no lado do cliente e utilizar o lado do servidor quando necessário.

A programação *web* se diferencia da programação *desktop* por contar com essa separação *front/back-end* e também porque aplicações *web* são essencialmente *stateless* – ou “sem estado”. Isso significa que, diferentemente de um programa *desktop* em que se pode armazenar dados em uma variável e acessar esses dados em várias telas, uma ação na *web* não precisa ter conhecimento da ação anterior, não há uma memória a ser compartilhada, uma vez que cada requisição gera uma resposta própria. Há, no entanto, recursos como *cookies*, que permitem guardar dados temporários no navegador para serem usados entre diferentes páginas de um sistema *web*.

Site estático versus site dinâmico

Estático

O termo “estático” não se refere ao fato de que o *site* não tem movimento, animações e vídeos, mas, sim, ao fato de que todos os usuários sempre visualizarão o mesmo conteúdo na página, não importando quem nem quando. O *site* estático só mudará se o seu código for alterado diretamente. Portfólios pessoais de projetos e currículos podem ser um *site* estático; uma página de aviso de manutenção do sistema também geralmente é estática, assim como alguns “*hotsites*” (geralmente páginas únicas com informações sobre eventos ou promoções).



Figura 4 – O *site* SpaceJam, ativo desde 1996, é estático

Fonte: SpaceJam (c2021)

Dinâmico

Já o *site* dinâmico permite uma personalização dependendo de qual é o usuário que se conectou a ele. O *site* dinâmico permite isso acessando informações salvas em um banco de dados, e essas informações influenciarão o que aparecerá no *site*.

Sites dinâmicos são uma escolha adequada quando se tem a necessidade de alteração constante dos conteúdos e de possibilitar mais liberdade para que os usuários modifiquem e adicionem informações. *Blogs*, portais de notícias, redes sociais e a sua sala de aula virtual são exemplos de *sites* dinâmicos.

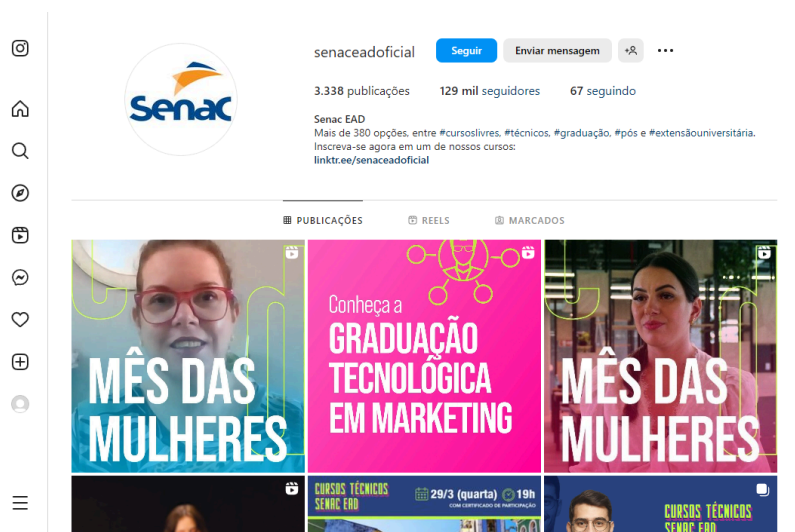


Figura 5 – Uma página de perfil no Instagram é dinâmica

Fonte: Senac EAD (2023)

Como já foi dito anteriormente, não existe solução na informática que funcione para tudo. O *site* estático não é melhor que o *site* dinâmico e vice-versa. Existe o que funciona melhor para a situação, a demanda de projeto, o tempo disponível etc. Inclusive, cada vez mais os desenvolvedores optam por uma solução híbrida, que trabalha tanto com páginas estáticas quanto com outras páginas dinâmicas. Por exemplo, o *site* do Facebook tem a área de *login* estática e o *feed* de postagens com páginas dinâmicas.